Exercices électricité et magnétisme chapitre 3

Winter

Compilé le 2026–02–24

Page 100, # 1:

(a) *Calculez la vitesse d'un proton, initialement au repos, qui accélère en traversant une différence de potentiel électrique de* 120 V

Nous savons que $t = v_0 = a_0 = 0$ et que $\Delta U_{\text{é}} = q\Delta V$

Donc,

$$\begin{aligned}
\Delta K + \Delta U &= 0 \\
\left(\frac{1}{2}mv^2 - 0\right) + q\Delta V &= 0 \\
mv^2 &= 2q\Delta V \\
v^2 &= \frac{2q\Delta V}{m} \\
v &= \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}} \\
v &= \sqrt{\frac{2p120\text{ V}}{1.6726 \times 10^{-27}}} \\
v &= 151614.5323\text{ m/s}
\end{aligned}$$

(b) *Calculez la vitesse d'un électron qui accélère en traversant la même différence de potentiel.*

À partir de l'équation trouver en (a), nous pouvons trouver pour un électron

$$\begin{aligned}
v &= \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}} \\
v &= \sqrt{\frac{2e120\text{ V}}{9.1094 \times 10^{-31}}} \\
v &= 6496687.699\text{ m/s}
\end{aligned}$$

Page 100, # 2: Quel est le travail effectué par une source, pour déplacer une quantité d'électrons égale au nombre d'Avogadro, d'un point initial où le potentiel électrique est de 9.00 V justqu'à un point où le potentiel électrique est de -5.00 V.

Soit N_a le nombre d'Avogadro et $\Delta V = V_b - V_a = -14$ V,

$$W = \Delta U_{\text{é}} = q\Delta V = N_a e\Delta V = 1350614.16J$$

Page 100, # 3: La figure P3.3 montre un champ électrique uniforme qui a un module de 325 V/m et qui est orienté dans la direction des y négatifs. Les coordonnées du point A sont $(-0.2, -0.3)$ m et celles du point B, $(0.4, 0.5)$ m. Calculez la différence de potentiel électrique $V_B - V_A$ selon la trajectoire indiquée par des lignes pointillées.

$$\begin{aligned} V_B - V_A &= -\int_A^B \vec{E}\,\mathrm{d}\vec{s} \\ &= -\int_A^B E\,\mathrm{d}s\cos(\theta) \rightarrow \theta = 180° \\ &= \int_A^B E\,\mathrm{d}s \\ &= E\int_A^B \mathrm{d}s \end{aligned}$$

16. Puisque le mouvement en x est perpendiculaire aux lignes de champs, seules les valeurs en y sont
17. considérées.

$$\begin{aligned} V_B - V_A &= E\int_A^B \mathrm{d}s \\ &= E(0.5 - (-0.3)) \\ &= 325 \times 0.8 \\ &= 260 \end{aligned}$$

18. **Page 100, # 5:** Un électron se déplaçant parallèlement à l'axe des x a une vitesse initiale de $3.70 \times$
19. 10^6 m/s à l'origine. Au point $x = 2.00$ cm, sa vitesse s'abaisse à 1.40×10^5 m/s.
20. (a) *Calculez la différence de potentiel électrique entre l'origine et ce point.*

21. Puisque $\Delta K = -e\Delta V$

$$\begin{aligned} \Delta K &= \frac{1}{2}m_{\acute{e}}(v^2 - v_i^2) \\ &= \frac{1}{2}9.1094 \times 10^{-31}\Big(\left(1.40 \times 10^5\right)^2 - \left(3.70 \times 10^6\right)^2\Big) \\ &= -6.226 \times 10^{-18}\ \mathrm{J} \end{aligned}$$

22. Nous pouvons trouver ΔV

$$\Delta V = -\frac{\Delta K}{q} = -\frac{-6.226 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} = -38.86\ \mathrm{V}$$

23. (b) *Auquel de ces points le potentiel est -il le plus élevé?*

24. Le potentiel le plus élevé est à l'origine puisque l'on pert du potentiel en allant au deuxième point.

25. **Page 100, # 6:** À partir de la définition du travail, démontrez que, en tout point d'une surface
26. équipotentielle, la surface doit être perpendiculaire au champ électrique en ce point.

27. Puisque le travail est défini comme $W = \vec{F}\vec{S}$, si l'angle entre la force et le mouvement est de $\frac{\pi}{2}$, alors le
28. travail sera nul. De même pour le champ électrique selon $\Phi_E = \int E\,\mathrm{d}\vec{A}$. E pouvons être relier au travail
29. selon

30. IM SO TIRED, I MIGHT JUST GO TO SLEEP !!!7777!!